Propuesta de Sistema de Carga y Verificación de Mediciones de Pozos (FCyT - UADER)

Cesar Bryam, Coassolo Lucas, Del Mestre Gianella, Gonzalez Francisco, Götte Brian, Humpola Franco, Murguia Enzo, Villalba Ludmila

Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos

TICs Orientadas a la Planificación Estratégica

Ing. Jorge Schmukler, Dr. Arq. Mario Nudelman

28 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Contexto Demográfico..... 2
1.1. Crecimiento Poblacional y Densidad Flotante..... 2
Análisis de Impacto Infraestructural..... 2
2. Diagnóstico Técnico-Sanitario de la Calidad del Agua Subterránea..... 3
2.1. Incumplimiento del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA)..... 3
2.2. Parámetros Físico-Químicos Críticos e Impacto Socioeconómico..... 3
Análisis de Riesgo Sanitario..... 5
3. Antecedentes e Interés Institucional en la Resolución del Problema..... 5
3.1. El Convenio de Monitoreo Continuo FIUNER - Municipio de Oro Verde..... 5
3.2. Hito de Autonomía Universitaria: Planta de Ósmosis Inversa en FCyT - UADER.....6
Brecha Estructural en la Gestión del Agua..... 7
4. Propuesta de Valor del Sistema Informático de Carga y Verificación de Mediciones de Pozos (FCyT - UADER)..... 7
4.1. Digitalización y Estandarización de Registros de Cooperativas..... 7
4.2. Verificación Automatizada contra Parámetros CAA y Emisión de Alertas..... 8
4.3. Trazabilidad de Datos y Gobernanza Pública..... 8
Cambio de Paradigma en la Gestión..... 8
5. Módulos y Especificaciones Funcionales de AquaMetrics..... 9
5.1. Aporte Académico e Integración Tecnológica..... 9
5.2. Módulo de Mediciones de Telemetría (Pantalla Principal)..... 9
5.3. Configuración de Magnitudes y Parámetros Hidroquímicos..... 10
5.4. ABM de Pozos de Extracción..... 10
5.5. ABM de Medidores de Caudal y Telemetría..... 11
5.6. ABM de Cooperativas y Localidades..... 11
6. Conclusiones..... 12
7. Referencias..... 12

1. Introducción y Contexto Demográfico

Oro Verde es una ciudad clave en Entre Ríos por todo el movimiento estudiantil y científico que tiene. Ha tenido un crecimiento tan exponencial que la provisión de servicios básicos, sobre todo el agua, quedó muy agraviada.

Asegurar el agua en la localidad no es tarea sencilla: el aumento de vecinos y la llegada constante de estudiantes ponen a prueba los pozos subterráneos. Con las obras regionales frenadas y las perforaciones locales trabajando al límite, la gestión del agua se encuentra hoy en un momento crítico.

1.1. Crecimiento Poblacional y Densidad Flotante

De acuerdo con los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, procesados y difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, citado en Análisis Digital, 2024), la localidad de Oro Verde registra una población estable de 7.517 habitantes. Ademas, se encuentra plenamente integrada al Área Metropolitana de Paraná —la cual alcanza un total de 302.578 residentes junto a la capital provincial (268.889 habitantes), San Benito (16.868 habitantes) y Colonia Avellaneda (9.304 habitantes)—, configurando una conurbación caracterizada por una fuerte interdependencia funcional.

No obstante, la cifra censal de residentes permanentes no refleja la carga real sobre la infraestructura urbana local. Oro Verde alberga la sede central de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), así como los campus de la Facultad de Ingeniería (FIUNER) y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La concentración de esta red universitaria genera un flujo constante compuesto por miles de estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo no docente que concurren intermitentemente al ejido municipal.

Análisis de Impacto Infraestructural

Esta densidad flotante duplica y, en períodos lectivos picos, triplica la demanda proyectada sobre los servicios públicos locales, generando un impacto crítico en el sistema de abastecimiento hídrico. Esta vulnerabilidad se ha profundizado debido a la paralización del proyecto del Acueducto Metropolitano, una obra de infraestructura troncal diseñada para abastecer de agua superficial tratada proveniente del río Paraná a las localidades del conglomerado urbano y cuya ejecución quedó interrumpida tras el corte del financiamiento de la obra pública nacional (El Portal de Ricardo David, 2018; Elonce, 2026). Ante la ausencia de esta conexión metropolitana, Oro Verde depende en forma exclusiva de la extracción del acuífero subterráneo mediante perforaciones profundas dimensionadas originalmente para una comunidad rural-urbana reducida. La sobreexigencia temporal e intensiva de la red provoca picos de extracción hidrogeológica que superan la capacidad de

recarga natural de los acuíferos locales, estresando las perforaciones operadas por las cooperativas prestadoras y acentuando la fragilidad del suministro global.

Esta severa presión demográfica y la paralización de las obras de escala metropolitana fuerzan un régimen de extracción subterránea intensiva que acelera el agotamiento de los pozos y exacerba la degradación de la calidad físico-química del agua extraída.

2. Diagnóstico Técnico-Sanitario de la Calidad del Agua Subterránea

El acceso al agua segura constituye un derecho fundamental regulado por normativas higiénico-sanitarias estrictas que procuran resguardar la salud pública. La evaluación microbiológica y físico-química de las fuentes de aprovisionamiento subterráneo representa un requisito indispensable para prevenir patologías transmisibles, mitigar riesgos organolépticos y garantizar la integridad edilicia y económica de las comunidades urbanas.

2.1. Incumplimiento del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA)

Las evaluaciones técnicas conducidas por la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, bajo la supervisión del Ing. Oscar Pintos (citado en Elonce, 2026), han confirmado deficiencias críticas en el sistema de agua de red de Oro Verde. Los muestreos oficiales identificaron la presencia de pozos de extracción subterránea que registran un exceso severo de hierro (Fe) y manganeso (Mn). La gravedad de esta anomalía se incrementa debido a una falla de diseño operacional: la perforación afectada se encuentra conectada de forma directa a la red de distribución domiciliaria, inyectando el recurso sin un proceso de mezcla previo ni paso por tanques de almacenamiento o depósitos de regulación.

Esta modalidad operativa de *bypass* transgrede de manera directa las exigencias del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA) (citado en El Portal de Ricardo David, 2018; Elonce, 2026), el cual estipula que el agua potable de suministro público debe presentar carácter incoloro, inodoro e insípido, garantizando la ausencia de tenores minerales que la vuelvan peligrosa para la salud humana. Desde la perspectiva fisicoquímica, la oxidación del hierro presente en concentraciones elevadas produce una tonalidad rojiza o amarronada en el fluido, mientras que la precipitación del manganeso induce la formación de partículas oscuras o negras. Estas manifestaciones alteran las propiedades organolépticas básicas del recurso y provocan un inmediato y justificado rechazo en la población consumidora.

2.2. Parámetros Físico-Químicos Críticos e Impacto Socioeconómico

Junto al exceso de metales de transición, los estudios del acuífero subterráneo revelan concentraciones problemáticas de dureza mineral —causada por una alta densidad de sales de calcio y magnesio—, además de salinidad elevada y la presencia natural de metaloides como el arsénico (El Portal de Ricardo David, 2018; Elonce, 2026; FCyT-UADER, 2026). La gravedad se halla documentada en los testimonios llevados a cabo por residentes afectados

quienes tras 19 meses de reclamos continuos han evidenciado la inacción institucional (Elonce, 2026; El Portal de Ricardo David, 2018).

Durante este conflicto, se registraron argumentaciones por parte de los operadores del servicio de agua que afirmaban erróneamente que el exceso de manganeso resultaba "beneficioso para mujeres embarazadas", aseveración desmentida y condenada por profesionales de la medicina (Elonce, 2026; El Portal de Ricardo David, 2018). A partir de la evidencia empírica aportada por los vecinos y los peritajes técnicos, el impacto comunitario de esta degradación hídrica se articula en tres dimensiones socioeconómicas principales:

1. **Consecuencias físicas y sanitarias:** La utilización del agua no tratada genera irritación, sequedad y afecciones dermatológicas en los usuarios durante la higiene personal diaria al bañarse, sumado al riesgo latente por el consumo crónico inadvertido de trazas de arsénico y metales pesados (Elonce, 2026; El Portal de Ricardo David, 2018).
2. **Consecuencias infraestructurales y microbiológicas:** La elevada dureza favorece la rápida acumulación de incrustaciones calcáreas (sarro) en el interior de cañerías, griferías y tanques de reserva. La extracción y peritaje de depósitos de cemento domiciliarios dañados ha demostrado cómo estas capas minerales rugosas actúan como sustrato para la adhesión de *biofilms* (membranas orgánicas microbianas), los cuales encapsulan y protegen colonias de bacterias patógenas frente a la cloración convencional (El Portal de Ricardo David, 2018).
3. **Consecuencias económicas colectivas:** Ante la imposibilidad de consumir un fluido con turbidez, mal olor y sabor alterado, la comunidad —incluidas familias residentes y estudiantes universitarios con ingresos acotados— se ve forzada a la compra sistemática de agua envasada ("bidones"), distorsionando el presupuesto doméstico e institucional (Entre Ríos Ahora, 2026; El Portal de Ricardo David, 2018).

La Tabla 1 sintetiza la matriz de parámetros físico-químicos e indicadores microbiológicos evaluados, contrastando la norma técnica con los efectos territoriales documentados.

Tabla 1 *Matriz de Evaluación Técnico-Sanitaria del Agua Subterránea en Oro Verde*

Parámetro Evaluado	**Límite Normativo (Art. 982 CAA)**	**Manifestación en Red / Fuente**	**Consecuencia Socio-Sanitaria / Infraestructural**
Hierro (Fe)	Exigencia de incoloridad / límites estrictos	Coloración rojiza/amarronada por oxidación	Rechazo organoléptico, manchado de artefactos
Manganeso (Mn)	Exigencia de incoloridad / límites estrictos	Partículas y precipitados oscuros/negros	Rechazo organoléptico, riesgo toxicológico derivado

Dureza (Ca/Mg)	Agua blanda o de dureza moderada	Incrustaciones calcáreas aceleradas (sarro)	Obstrucción de cañerías, degradación de tanques
Biofilms / Bacterias	Ausencia de patógenos en red	Membranas orgánicas en matriz calcárea	Proliferación bacteriana y protección ante cloro
Arsénico (As)	Límite de potabilidad para consumo	Presencia natural en acuífero profundo	Riesgo de hidroarsenicismo crónico regional

Nota. Elaboración basada en datos de Elonce (2026), El Portal de Ricardo David (2018) y FCyT-UADER (2026).

Análisis de Riesgo Sanitario

El inyectado directo desde perforaciones sin pasar por tanques de acumulación, sumado a la falta de plantas centralizadas de remoción mineral y a la paralización del Acueducto Metropolitano, transforma un defecto organoléptico secundario en un riesgo de salud pública y un costo económico directo para la población. La proliferación de *biofilms* en las redes internas anula la efectividad de los procesos de cloración en origen, transfiriendo a las familias y estudiantes un sobrecosto financiero permanente por la compra de agua embotellada e incrementando la exposición a patologías dermatológicas y entéricas.

La severidad del diagnóstico ambiental expuesto ha motivado la intervención de las instituciones académicas de la localidad, impulsando convenios de monitoreo científico e hitos de ingeniería para mitigar la crisis.

3. Antecedentes e Interés Institucional en la Resolución del Problema

La resolución de crisis ambientales complejas en el ámbito municipal requiere del trabajo en conjunto entre el gobierno local y el conocimiento experto en el sistema universitario. Sumar el conocimiento científico ayuda a transformar los reclamos de los vecinos en soluciones reales, basadas en datos concretos.

3.1. El Convenio de Monitoreo Continuo FIUNER - Municipio de Oro Verde

En respuesta a la problemática hídrica, la Facultad de Ingeniería de la UNER (FIUNER) y la Municipalidad de Oro Verde suscribieron un convenio específico de colaboración institucional (Facultad de Ingeniería - UNER, 2026). El acuerdo fue firmado por el Decano de la FIUNER, Mg. Bioing. Andrés Naudi, y el Presidente Municipal de Oro Verde, César Ramón Clement, dándole continuidad a la agenda marco de cooperación iniciada en septiembre de 2024.

La metodología de trabajo instrumentada asigna la ejecución analítica al Laboratorio de Química Ambiental de la FIUNER, bajo la dirección del Dr. Enrique Paravani (Facultad de Ingeniería - UNER, 2026). El esquema comprende un programa sistemático de muestreo en el que personal técnico recolecta de manera mensual siete (7) muestras distribuidas en los pozos de abastecimiento y la red de la localidad. La caracterización analítica abarca las siguientes determinaciones normalizadas:

- **Parámetros Fisicoquímicos:** Medición de pH, conductividad eléctrica, dureza total, alcalinidad, cloruros, sulfatos, cloro total, nitritos, nitratos y arsénico.
- **Parámetros Bacteriológicos:** Control e identificación de *Coliformes totales*, bacterias aerobias, *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*.

3.2. Hito de Autonomía Universitaria: Planta de Ósmosis Inversa en FCyT - UADER

En el ámbito de la educación superior provincial, la Sede Central Oro Verde de la FCyT - UADER protagonizó un hito institucional de autonomía técnica y saneamiento ambiental (Entre Ríos Ahora, 2026; Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER, 2026). La gestión impulsada por el Decano Abog. Juan Pablo Filipuzzi y respaldada por el Rector Abog. Luciano Filipuzzi resolvió una deficiencia histórica que afectaba a la comunidad académica desde 1986, época en que se habilitó el edificio original del antiguo Instituto de Informática de la Provincia de Entre Ríos.

Durante cuatro décadas, el establecimiento careció de suministro interno de agua segura para el consumo humano, lo que demandaba erogaciones financieras continuas para la adquisición de agua envasada. La problemática se originaba en una perforación propia cuyos análisis revelaron elevados niveles de dureza, arsénico y sales disueltas. Mediante el trabajo de una comisión interdisciplinaria y el uso de fondos propios, la FCyT diseñó e instaló una planta de filtrado por ósmosis inversa de última generación. Este sistema remueve metales pesados, arsénico, sales y cloro residual, produciendo agua de calidad pura. El proyecto se complementó con la inauguración de una Estación Solar destinada a la provisión de agua caliente y carga de dispositivos móviles mediante energías limpias.

La Tabla 2 sintetiza la evolución tecnológica e institucional lograda en el ámbito edilicio universitario.

Tabla 2 *Comparativa de Indicadores de Saneamiento en la Sede Central FCyT - UADER*

Dimensión Analizada	Situación Histórica (1986–2024)	Solución Tecnológica Implementada (2026)
Fuente de suministro	Pozo propio sin tratamiento ni monitoreo	Filtrado avanzado por Ósmosis Inversa

Calidad química	Alta dureza, arsénico y sales disueltas	Remoción de metales pesados, arsénico y sales
Gasto operativo	Erogación continua en agua envasada	Autonomía de consumo con recursos propios
Servicios sustentables	Inexistentes	Estación Solar (agua caliente y carga USB)

Nota. Elaboración basada en datos de Entre Ríos Ahora (2026) y Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER (2026).

Brecha Estructural en la Gestión del Agua

A pesar del éxito de la FCyT al resolver la potabilidad a escala edilicia y del aporte analítico periódico de los laboratorios de la FIUNER, persiste una brecha estructural a nivel municipal: la ausencia de una plataforma informática integrada. Los datos producidos en los laboratorios de ensayo quedan frecuentemente confinados en informes estáticos en formato papel o archivos locales, imposibilitando la generación de alertas tempranas y la trazabilidad en tiempo real sobre la dinámica cambiante de los pozos operados por las cooperativas prestadoras.

Resulta necesario dar un salto cualitativo, evolucionando desde los estudios de laboratorio aislados hacia una solución informática centralizada de soporte a las decisiones públicas.

4. Propuesta de Valor del Sistema Informático de Carga y Verificación de Mediciones de Pozos (FCyT - UADER)

La digitalización de los servicios públicos es fundamental para integrar sistemas inteligentes para gestionar el territorio con datos reales. En el contexto de la crisis hídrica local, la Licenciatura en Sistemas de Información de la FCyT - UADER ha proyectado una plataforma orientada a sistematizar las mediciones de las fuentes subterráneas de agua.

4.1. Digitalización y Estandarización de Registros de Cooperativas

El sistema informático sustituye el uso de planillas manuales y registros descentralizados por una arquitectura de software basada en un repositorio digital estructurado. La aplicación permite a los operadores de las cooperativas hídricas y a los inspectores municipales cargar, en tiempo real y desde dispositivos móviles o terminales web, los valores físico-químicos e hidrológicos medidos en cada perforación activa. La estandarización de las entradas de datos mediante validación de esquemas (*schema validation*) elimina los errores de transcripción, homogeneiza las unidades de medida y garantiza la persistencia temporal de las series de datos en bases de datos auditables.

4.2. Verificación Automatizada contra Parámetros CAA y Emisión de Alertas

El núcleo funcional del sistema reside en un motor algorítmico de verificación que ejecuta la validación automatizada de los datos ingresados contra los umbrales máximos y mínimos admisibles por el Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. Este módulo mapea en forma directa los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados por el laboratorio de la FIUNER (Facultad de Ingeniería - UNER, 2026):

- **Evaluación de Fisicoquímicos:** Compara automáticamente los valores de pH, conductividad, dureza total, alcalinidad, cloruros, sulfatos, cloro total, nitritos, nitratos, arsénico, hierro y manganeso.
- **Módulo de Alerta Temprana:** Ante cualquier desviación o fluctuación anómala en la perforación, el algoritmo informa de manera visual este desvío.

  La escala es:

  - **Verde: Cercano al valor óptimo**
  - **Amarillo: Rango intermedio**
  - **Rojo: Extremo o fuera de límite**

  Esta capacidad previene la inyección de agua fuera de norma a la red pública, permitiendo aislar o desacoplar la perforación afectada antes de que el recurso impacte en los hogares.

4.3. Trazabilidad de Datos y Gobernanza Pública

El sistema proporciona al Municipio de Oro Verde un registro inalterable para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales de control sobre los servicios de saneamiento (Elonce, 2026; El Portal de Ricardo David, 2018). La trazabilidad histórica de las mediciones consolida un historial técnico auditatorio por cada pozo de extracción, respaldando la toma de decisiones administrativas sobre:

1. **Planificación de Inversiones:** Facilita la identificación precisa de los pozos con degradación hídrica o contaminación recurrente, priorizando la instalación de plantas de tratamiento o la relocalización de perforaciones.
2. **Transparencia e Información Ciudadana:** Brinda indicadores consolidados sobre la evolución de la calidad del agua municipal, fortaleciendo la rendición de cuentas.

Cambio de Paradigma en la Gestión

Esta solución informática transforma el modelo tradicional de gestión hídrica municipal. Se migra de un esquema *reactivo* —caracterizado por actuar tras la acumulación de reclamos comunitarios por agua turbia, olores desfavorables o afecciones dermatológicas— hacia un modelo de gobernanza *predictivo*, preventivo y transparente, donde la evidencia digital sustenta la protección de la salud pública.

5. Módulos y Especificaciones Funcionales de AquaMetrics

La plataforma AquaMetrics se estructura a través de un menú de navegación centralizado que abarca la gestión operativa, la telemetría y la parametrización técnica de la calidad del agua:

5.1. Aporte Académico e Integración Tecnológica

Encabezado superior de la aplicación que permite el acceso directo a los 6 módulos: Mediciones, Localidades, Cooperativas, Pozos, Medidores y Magnitudes, junto con la gestión del perfil de usuario (admin) y cierre de sesión.



***Figura 1**. Barra de navegación principal del sistema AquaMetrics*

5.2. Módulo de Mediciones de Telemetría (Pantalla Principal)

- **Selección y Filtrado**: Selección dinámica por Cooperativa (ej. Cooperativa de Provisión de Agua Potable Oro Verde) y Pozo Asociado (ej. Pozo ID 2 - Plaza Malvinas).
- **Historial de Mediciones:** Tabla interactiva con fecha/hora de medición, medidor utilizado y etiquetado automático de parámetros registrados (Conductividad Eléctrica EC, Temperatura Temp, Nivel Dinámico ND, Gravedad Específica SG, Sólidos Disueltos Totales TDS, Sales Sal).
- **Acciones:** Botón para ingresar "+ Nueva Medición", visualizar el reporte individual de cada medición (Ver Reporte), editar o eliminar registros, y enlace directo para geolocalizar el pozo en Google Maps.



Figura 2. *Panel de monitoreo hidroquímico y registro de mediciones.*

5.3. Configuración de Magnitudes y Parámetros Hidroquímicos

- **Estandarización de Calidad:** Configuración de magnitudes fisicoquímicas (Conductividad eléctrica, Nivel dinámico, Gravedad específica, TDS, Sales disueltas, Temperatura, pH, Potencial ORP).
- **Validación Automática:** Definición de Valor Mínimo, Valor Óptimo y Valor Máximo según normativas (ej. Código Alimentario Argentino), lo que permite al sistema verificar de forma automática si una medición está en rango o requiere emisión de alerta.

ABM - Magnitudes y Parámetros Hidroquímicos

Configuración de parámetros fisicoquímicos, tolerancias de rango (Min/Max) y unidades.

+ Nueva Magnitud

ID	NOMBRE DE LA MAGNITUD	ABREVIATURA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR MÍNIMO	VALOR ÓPTIMO	VALOR MÁXIMO	ACCIONES
1	Conductividad eléctrica	EC	µS/cm	0.04	1000	2500	
2	Nivel dinámico	ND	Metros	0	100	200	
3	Gravedad Específica	SG	Adimensional	0.990	1	1.400	
4	Sólidos Disueltos Totales	TDS	PPM	0	150	1200	
5	Sales disueltas	Sal	PPT	0	0.05	0,1	
6	Temperatura	Temp	°C	8	15	24	
7	pH	pH	pH	6.5	7	8.5	
8	Potencial de Oxidación - Reducción	ORP:	Mv	650	1000	2000	

Figura 3. *Gestión de parámetros hidroquímicos y rangos de tolerancia.*

5.4. ABM de Pozos de Extracción

- **Ficha Técnica del Pozo:** Registro del nombre de la perforación, cooperativa responsable, profundidad total del pozo (ej. 120 m) y profundidad de la bomba (ej. 115 m).
- **Georreferenciación:** Captura de coordenadas exactas (Latitud/Longitud) e integración con un botón para "Ver en Maps" para auditorías e inspecciones en campo.



Figura 4. *Relevamiento geográfico y técnico de perforaciones.*

5.5. ABM de Medidores de Caudal y Telemetría

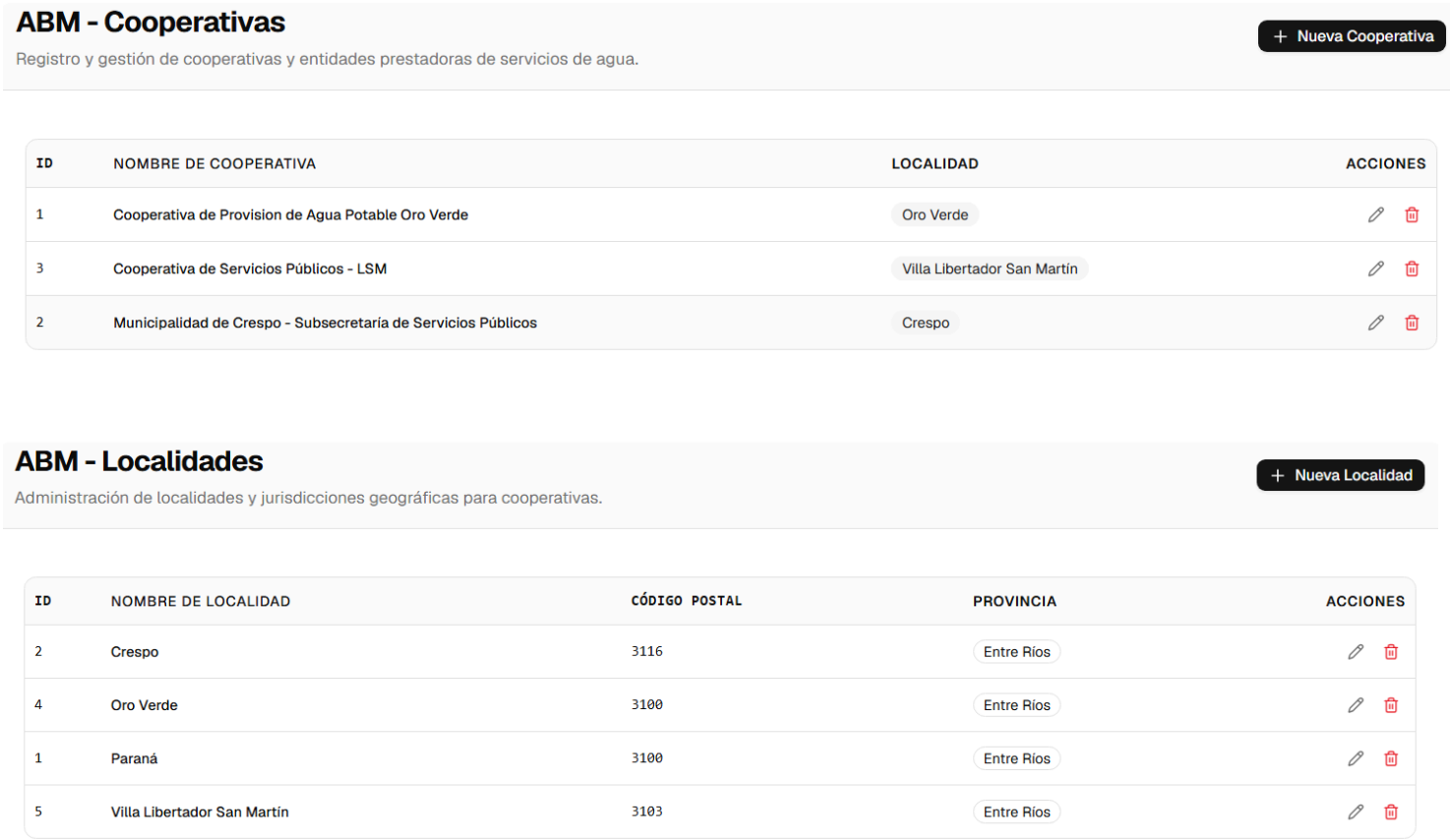
- **Control de Equipamiento:** Inventario de marcas, modelos y números de serie de los medidores/sondas instalados en cada pozo.
- **Historial de Servicio:** Opción para registrar y consultar el historial de Mantenimientos de cada sensor de telemetría.



Figura 5. *Inventario de equipamiento y sondas de medición.*

5.6. ABM de Cooperativas y Localidades

- **Soporte Multi-Cooperativa:** Permite que el sistema sea utilizado tanto por la Cooperativa de Oro Verde como por municipios u otras prestadoras vecinas (ej. Crespo, Villa Libertador San Martín).
- **Jurisdicciones:** Administración de localidades y códigos postales para la segmentación de datos geográficos.



Figuras 6 y 7*. Gestión multi-entidad y alcance territorial.*

6. Conclusiones

La crisis hídrica en Oro Verde es el resultado de la interacción entre un crecimiento demográfico sostenido —impulsado por la masa flotante universitaria—, la paralización de obras de infraestructura metropolitana y un modelo de gestión hídrica con fallas en el control de las fuentes subterráneas y en los esquemas de tratamiento previo a la distribución. La superación de este escenario exige integrar las capacidades analíticas y tecnológicas desarrolladas en la jurisdicción local.

7. Referencias

Análisis Digital. (2024, 13 de julio). *Censo 2022: Entre Ríos tiene 1.415.097 habitantes y se conoció la población de cada ciudad*. https://www.analisisdigital.com.ar/interes-general/2024/07/13/censo-2022-entre-rios-tiene-1415097-habitantes-y-se-conocio-la-poblacion

El Portal de Ricardo David. (2018, 29 de septiembre). *Una denuncia que se repite: grave problema ambiental en Oro Verde por el agua contaminada*. https://www.davidricardo.com.ar/2018/09/29/una-denuncia-que-se-repite-grave-problema-ambiental-en-oro-verde-por-el-agua-contaminada/

Elonce. (2026, 10 de marzo). *Confirman que el agua de Oro Verde "tiene exceso de hierro y manganeso"*. https://www.elonce.com/sociedad/confirman-que-el-agua-de-oro-verde-tiene-exceso-de-hierro-y-manganeso.htm

Entre Ríos Ahora. (2026, 12 de junio). *Después de 40 años, una facultad de Uader dejó de consumir agua envasada*. https://entreriosahora.com/despues-de-40-anos-una-facultad-de-uader-dejo-de-consumir-agua-envasada/

Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER. (2026, 11 de junio). *La FCyT presentará el Proyecto Integral de Potabilización de Agua de la Sede Oro Verde*. https://fcyt.uader.edu.ar/la-fcyt-presentara-el-proyecto-integral-de-potabilizacion-de-agua-de-la-sede-oro-verde/

Facultad de Ingeniería - UNER. (2026, 21 de mayo). *La FIUNER y el Municipio de Oro Verde firmaron un convenio para monitorear la calidad del agua potable*. https://www.ingenieria.uner.edu.ar/la-fiuner-y-el-municipio-de-oro-verde-firmaron-un-convenio-para-monitorear-la-calidad-del-agua-potable/